

첫 번째 이야기

온실효과 — 지구의 고마운 담요

①

빛은 들어온다

태양 에너지는 **가시광선**으로 들어와 지표를 데운다.

②

열은 나가려 한다

데워진 지표는 ㉠ 형태로 열을 내보낸다.

③

담요가 붙잡는다

온실 기체가 ㉠을 흡수했다가 사방으로 되돌려 준다.

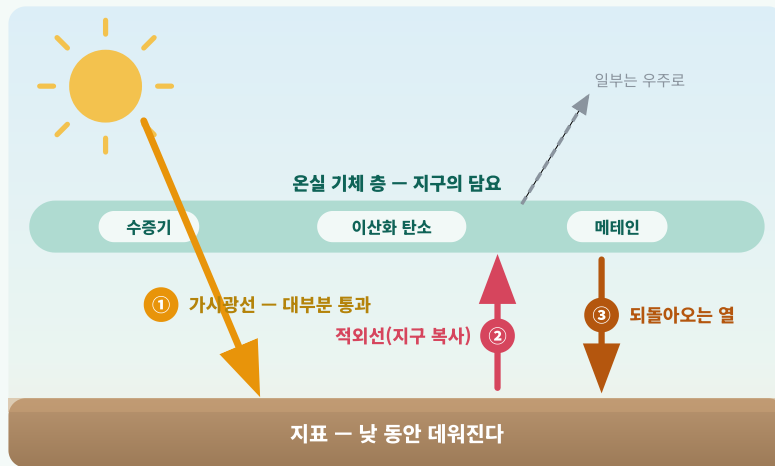


그림 하나로 절반 — 들어오는 ①, 나가는 ②, 붙잡는 ③. 오른쪽은 담요가 만든 33도의 차이

담요가 있는 지구



평균 15 °C

담요가 없다면



약 -18 °C

오늘 첫 질문. **지구는 왜 얼음 행성이 아닐까?** "태양 덕분"은 절반짜리 답이다. 대기가 없는 달은 같은 태양을 받고도 밤이면 영하 백 몇 십 도로 떨어진다. 지구에는 달에 없는 것 — **담요**가 있다.

순서가 중요하다. 태양 에너지는 가시광선으로 들어와 지표를 데우고(①), 데워진 지표는 적외선으로 열을 내보내며(②), 대기 속 **수증기·이산화 탄소·메테인**이 그 적외선을 흡수했다가 되돌려 준다(③). 여기서 시험이 가장 좋아하는 함정 하나 — 온실 기체가 흡수하는 것은 가시광선이 아니라 ㉠ 이다. 이 담요 덕분에 지구의 평균 기온은 15 °C, 담요가 아예 없다면 약 ㉡ °C의 얼음 행성이 되었을 것이다.

용어 하나만 더 정확히. 데워진 지표가 내보내는 적외선을 **지구 복사**라 한다 — 태양 복사(가시광선 중심)와 **파장이 다르다**는 게 핵심이다. 그리고 담요의 출처: 수증기는 바다의 증발에서, 이산화 탄소는 **연소**에서, 메테인은 농축산·폐기물에서 온다. 여기까지 챙기면 이 개념은 끝난 것이다.

✗ 오해 온실효과가 곧 지구온난화다.

✓ 진실 온실효과는 정상 작동 — 온난화는 그것의 '강화'다.

✗ 오해 담요가 없어도 조금 서늘한 정도일 것이다.

✓ 진실 33도가 사라진다면 — 바다가 어는 **-18 °C** 행성이 된다.

철판에 이 한 줄 — "온실효과는 죄가 없다. 문제는 담요가 두꺼워지는 것이다."

이문은 10월 14일과 15일 14시, 15시, 16시, 17시, 18시, 19시, 20시, 21시, 22시, 23시, 24시, 25시, 26시, 27시, 28시, 29시, 30시, 31시, 32시, 33시, 34시, 35시, 36시, 37시, 38시, 39시, 40시, 41시, 42시, 43시, 44시, 45시, 46시, 47시, 48시, 49시, 50시, 51시, 52시, 53시, 54시, 55시, 56시, 57시, 58시, 59시, 60시, 61시, 62시, 63시, 64시, 65시, 66시, 67시, 68시, 69시, 70시, 71시, 72시, 73시, 74시, 75시, 76시, 77시, 78시, 79시, 80시, 81시, 82시, 83시, 84시, 85시, 86시, 87시, 88시, 89시, 90시, 91시, 92시, 93시, 94시, 95시, 96시, 97시, 98시, 99시, 100시, 101시, 102시, 103시, 104시, 105시, 106시, 107시, 108시, 109시, 110시, 111시, 112시, 113시, 114시, 115시, 116시, 117시, 118시, 119시, 120시, 121시, 122시, 123시, 124시, 125시, 126시, 127시, 128시, 129시, 130시, 131시, 132시, 133시, 134시, 135시, 136시, 137시, 138시, 139시, 140시, 141시, 142시, 143시, 144시, 145시, 146시, 147시, 148시, 149시, 150시, 151시, 152시, 153시, 154시, 155시, 156시, 157시, 158시, 159시, 160시, 161시, 162시, 163시, 164시, 165시, 166시, 167시, 168시, 169시, 170시, 171시, 172시, 173시, 174시, 175시, 176시, 177시, 178시, 179시, 180시, 181시, 182시, 183시, 184시, 185시, 186시, 187시, 188시, 189시, 190시, 191시, 192시, 193시, 194시, 195시, 196시, 197시, 198시, 199시, 200시, 201시, 202시, 203시, 204시, 205시, 206시, 207시, 208시, 209시, 210시, 211시, 212시, 213시, 214시, 215시, 216시, 217시, 218시, 219시, 220시, 221시, 222시, 223시, 224시, 225시, 226시, 227시, 228시, 229시, 230시, 231시, 232시, 233시, 234시, 235시, 236시, 237시, 238시, 239시, 240시, 241시, 242시, 243시, 244시, 245시, 246시, 247시, 248시, 249시, 250시, 251시, 252시, 253시, 254시, 255시, 256시, 257시, 258시, 259시, 260시, 261시, 262시, 263시, 264시, 265시, 266시, 267시, 268시, 269시, 270시, 271시, 272시, 273시, 274시, 275시, 276시, 277시, 278시, 279시, 280시, 281시, 282시, 283시, 284시, 285시, 286시, 287시, 288시, 289시, 290시, 291시, 292시, 293시, 294시, 295시, 296시, 297시, 298시, 299시, 300시, 301시, 302시, 303시, 304시, 305시, 306시, 307시, 308시, 309시, 310시, 311시, 312시, 313시, 314시, 315시, 316시, 317시, 318시, 319시, 320시, 321시, 322시, 323시, 324시, 325시, 326시, 327시, 328시, 329시, 330시, 331시, 332시, 333시, 334시, 335시, 336시, 337시, 338시, 339시, 340시, 341시, 342시, 343시, 344시, 345시, 346시, 347시, 348시, 349시, 350시, 351시, 352시, 353시, 354시, 355시, 356시, 357시, 358시, 359시, 360시, 361시, 362시, 363시, 364시, 365시, 366시, 367시, 368시, 369시, 370시, 371시, 372시, 373시, 374시, 375시, 376시, 377시, 378시, 379시, 380시, 381시, 382시, 383시, 384시, 385시, 386시, 387시, 388시, 389시, 390시, 391시, 392시, 393시, 394시, 395시, 396시, 397시, 398시, 399시, 400시, 401시, 402시, 403시, 404시, 405시, 406시, 407시, 408시, 409시, 410시, 411시, 412시, 413시, 414시, 415시, 416시, 417시, 418시, 419시, 420시, 421시, 422시, 423시, 424시, 425시, 426시, 427시, 428시, 429시, 430시, 431시, 432시, 433시, 434시, 435시, 436시, 437시, 438시, 439시, 440시, 441시, 442시, 443시, 444시, 445시, 446시, 447시, 448시, 449시, 450시, 451시, 452시, 453시, 454시, 455시, 456시, 457시, 458시, 459시, 460시, 461시, 462시, 463시, 464시, 465시, 466시, 467시, 468시, 469시, 470시, 471시, 472시, 473시, 474시, 475시, 476시, 477시, 478시, 479시, 480시, 481시, 482시, 483시, 484시, 485시, 486시, 487시, 488시, 489시, 490시, 491시, 492시, 493시, 494시, 495시, 496시, 497시, 498시, 499시, 500시, 501시, 502시, 503시, 504시, 505시, 506시, 507시, 508시, 509시, 510시, 511시, 512시, 513시, 514시, 515시, 516시, 517시, 518시, 519시, 520시, 521시, 522시, 523시, 524시, 525시, 526시, 527시, 528시, 529시, 530시, 531시, 532시, 533시, 534시, 535시, 536시, 537시, 538시, 539시, 540시, 541시, 542시, 543시, 544시, 545시, 546시, 547시, 548시, 549시, 550시, 551시, 552시, 553시, 554시, 555시, 556시, 557시, 558시, 559시, 560시, 561시, 562시, 563시, 564시, 565시, 566시, 567시, 568시, 569시, 570시, 571시, 572시, 573시, 574시, 575시, 576시, 577시, 578시, 579시, 580시, 581시, 582시, 583시, 584시, 585시, 586시, 587시, 588시, 589시, 590시, 591시, 592시, 593시, 594시, 595시, 596시, 597시, 598시, 599시, 600시, 601시, 602시, 603시, 604시, 605시, 606시, 607시, 608시, 609시, 610시, 611시, 612시, 613시, 614시, 615시, 616시, 617시, 618시, 619시, 620시, 621시, 622시, 623시, 624시, 625시, 626시, 627시, 628시, 629시, 630시, 631시, 632시, 633시, 634시, 635시, 636시, 637시, 638시, 639시, 640시, 641시, 642시, 643시, 644시, 645시, 646시, 647시, 648시, 649시, 650시, 651시, 652시, 653시, 654시, 655시, 656시, 657시, 658시, 659시, 660시, 661시, 662시, 663시, 664시, 665시, 666시, 667시, 668시, 669시, 670시, 671시, 672시, 673시, 674시, 675시, 676시, 677시, 678시, 679시, 680시, 681시, 682시, 683시, 684시, 685시, 686시, 687시, 688시, 689시, 690시, 691시, 692시, 693시, 694시, 695시, 696시, 697시, 698시, 699시, 700시, 701시, 702시, 703시, 704시, 705시, 706시, 707시, 708시, 709시, 710시, 711시, 712시, 713시, 714시, 715시, 716시, 717시, 718시, 719시, 720시, 721시, 722시, 723시, 724시, 725시, 726시, 727시, 728시, 729시, 730시, 731시, 732시, 733시, 734시, 735시, 736시, 737시, 738시, 739시, 740시, 741시, 742시, 743시, 744시, 745시, 746시, 747시, 748시, 749시, 750시, 751시, 752시, 753시, 754시, 755시, 756시, 757시, 758시, 759시, 760시, 761시, 762시, 763시, 764시, 765시, 766시, 767시, 768시, 769시, 770시, 771시, 772시, 773시, 774시, 775시, 776시, 777시, 778시, 779시, 780시, 781시, 782시, 783시, 784시, 785시, 786시, 787시, 788시, 789시, 790시, 791시, 792시, 793시, 794시, 795시, 796시, 797시, 798시, 799시, 800시, 801시, 802시, 803시, 804시, 805시, 806시, 807시, 808시, 809시, 810시, 811시, 812시, 813시, 814시, 815시, 816시, 817시, 818시, 819시, 820시, 821시, 822시, 823시, 824시, 825시, 826시, 827시, 828시, 829시, 830시, 831시, 832시, 833시, 834시, 835시, 836시, 837시, 838시, 839시, 840시, 841시, 842시, 843시, 844시, 845시, 846시, 847시, 848시, 849시, 850시, 851시, 852시, 853시, 854시, 855시, 856시, 857시, 858시, 859시, 860시, 861시, 862시, 863시, 864시, 865시, 866시, 867시, 868시, 869시, 870시, 871시, 872시, 873시, 874시, 875시, 876시, 877시, 878시, 879시, 880시, 881시, 882시, 883시, 884시, 885시, 886시, 887시, 888시, 889시, 890시, 891시, 892시, 893시, 894시, 895시, 896시, 897시, 898시, 899시, 900시, 901시, 902시, 903시, 904시, 905시, 906시, 907시, 908시, 909시, 910시, 911시, 912시, 913시, 914시, 915시, 916시, 917시, 918시, 919시, 920시, 921시, 922시, 923시, 924시, 925시, 926시, 927시, 928시, 929시, 930시, 931시, 932시, 933시, 934시, 935시, 936시, 937시, 938시, 939시, 940시, 941시, 942시, 943시, 944시, 945시, 946시, 947시, 948시, 949시, 950시, 951시, 952시, 953시, 954시, 955시, 956시, 957시, 958시, 959시, 960시, 961시, 962시, 963시, 964시, 965시, 966시, 967시, 968시, 969시, 970시, 971시, 972시, 973시, 974시, 975시, 976시, 977시, 978시, 979시, 980시, 981시, 982시, 983시, 984시, 985시, 986시, 987시, 988시, 989시, 990시, 991시, 992시, 993시, 994시, 995시, 996시, 997시, 998시, 999시, 1000시, 1001시, 1002시, 1003시, 1004시, 1005시, 1006시, 1007시, 1008시, 1009시, 1010시, 1011시, 1012시, 1013시, 1014시, 1015시, 1016시, 1017시, 1018시, 1019시, 1020시, 1021시, 1022시, 1023시, 1024시, 1025시, 1026시, 1027시, 1028시, 1029시, 1030시, 1031시, 1032시, 1033시, 1034시, 1035시, 1036시, 1037시, 1038시, 1039시, 1040시, 1041시, 1042시, 1043시, 1044시, 1045시, 1046시, 1047시, 1048시, 1049시, 1050시, 1051시, 1052시, 1053시, 1054시, 1055시, 1056시, 1057시, 1058시, 1059시, 1060시, 1061시, 1062시, 1063시, 1064시, 1065시, 1066시, 1067시, 1068시, 1069시, 1070시, 1071시, 1072시, 1073시, 1074시, 1075시, 1076시, 1077시, 1078시, 1079시, 1080시, 1081시, 1082시, 1083시, 1084시, 1085시, 1086시, 1087시, 1088시, 1089시, 1090시, 1091시, 1092시, 1093시, 1094시, 1095시, 1096시, 1097시, 1098시, 1099시, 1100시, 1101시, 1102시, 1103시, 1104시, 1105시, 1106시, 1107시, 1108시, 1109시, 1110시, 1111시, 1112시, 1113시, 1114시, 1115시, 1116시, 1117시, 1118시, 1119시, 1120시, 1121시, 1122시, 1123시, 1124시, 1125시, 1126시, 1127시, 1128시, 1129시, 1130시, 1131시, 1132시, 1133시, 1134시, 1135시, 1136시, 1137시, 1138시, 1139시, 1140시, 1141시, 1142시, 1143시, 1144시, 1145시, 1146시, 1147시, 1148시, 1149시, 1150시, 1151시, 1152시, 1153시, 1154시, 1155시, 1156시, 1157시, 1158시, 1159시, 1160시, 1161시, 1162시, 1163시, 1164시, 1165시, 1166시, 1167시, 1168시, 1169시, 1170시, 1171시, 1172시, 1173시, 1174시, 1175시, 1176시, 1177시, 1178시, 1179시, 1180시, 1181시, 1182시, 1183시, 1184시, 1185시, 1186시, 1187시, 1188시, 1189시, 1190시, 1191시, 1192시, 1193시, 1194시, 1195시, 1196시, 1197시, 1198시, 1199시, 1200시, 1201시, 1202시, 1203시, 1204시, 1205시, 1206시, 1207시, 1208시, 1209시, 1210시, 1211시, 1212시, 1213시, 1214시, 1215시, 1216시, 1217시, 1218시, 1219시, 1220시, 1221시, 1222시, 1223시, 1224시, 1225시, 1226시, 1227시, 1228시, 1229시, 1230시, 1231시, 1232시, 1233시, 1234시, 1235시, 1236시, 1237시, 1238시, 1239시, 1240시, 1241시, 1242시, 1243시, 1244시, 1245시, 1246시, 1247시, 1248시, 1249시, 1250시, 1251시, 1252시, 1253시, 1254시, 1255시, 1256시, 1257시, 1258시, 1259시, 1260시, 1261시, 1262시, 1263시, 1264시, 1265시, 1266시, 1267시, 1268시, 1269시, 1270시, 1271시, 1272시, 1273시, 1274시, 1275시, 1276시, 1277시, 1278시, 1279시, 1280시, 1281시, 1282시, 1283시, 1284시, 1285시, 1286시, 1287시, 1288시, 1289시, 1290시, 1291시, 1292시, 1293시, 1294시, 1295시, 1296시, 1297시, 1298시, 1299시, 1300시, 1301시, 1302시, 1303시, 1304시, 1305시, 1306시, 1307시, 1308시, 1309시, 1310시, 1311시, 1312시, 1313시, 1314시, 1315시, 1316시, 1317시, 1318시, 1319시, 1320시, 1321시, 1322시, 1323시, 1324시, 1325시, 1326시, 1327시, 1328시, 1329시, 1330시, 1331시, 1332시, 1333시, 1334시, 1335시, 1336시, 1337시, 1338시, 1339시, 1340시, 1341시, 1342시, 1343시, 1344시, 1345시, 1346시, 1347시, 1348시, 1349시, 1350시, 1351시, 1352시, 1353시, 1354시, 1355시, 1356시, 1357시, 1358시, 1359시, 1360시, 1361시, 1362시, 1363시, 1364시, 1365시, 1366시, 1367시, 1368시, 1369시, 1370시, 1371시, 1372시, 1373시, 1374시, 1375시, 1376시, 1377시, 1378시, 1379시, 1380시, 1381시, 1382시, 1383시, 1384시, 1385시, 1386시, 1387시, 1388시, 1389시, 1390시, 1391시, 1392시, 1393시, 1394시, 1395시, 1396시, 1397시, 1398시, 1399시, 1400시, 1401시, 1402시, 1403시, 1404시, 1405시, 1406시, 1407시, 1408시, 1409시, 1410시, 1411시, 1412시, 1413시, 1414시, 1415시, 1416시, 1417시, 1418시, 1419시, 1420시, 1421시, 1422시, 1423시, 1424시, 1425시, 1426시, 1427시, 1428시, 1429시, 1430시, 1431시, 1432시, 1433시, 1434시, 1435시, 1436시, 1437시, 1438시, 1439시, 1440시, 1441시, 1442시, 1443시, 1444시, 1445시, 1446시, 1447시, 1448시, 1449시, 1450시, 1451시, 1452시, 1453시, 1454시, 1455시, 1456시, 1457시, 1458시, 1459시, 1460시, 1461시, 1462시, 1463시, 1464시, 1465시, 1466시, 1467시, 1468시, 1469시, 1470시, 1471시, 1472시, 1473시, 1474시, 1475시, 1476시, 1477시, 1478시, 1479시, 1480시, 1481시, 1482시, 1483시, 1484시, 1485시, 1486시, 1487시, 1488시, 1489시, 1490시, 1491시, 1492시, 1493시, 1494시, 1495시, 1496시, 1497시, 1498시, 1499시, 1500시, 1501시, 1502시, 1503시, 1504시, 1505시, 1506시, 1507시, 1508시, 1509시, 1510시, 1511시, 1512시, 1513시, 1514시, 1515시, 1516시, 1517시, 1518시, 1519시, 1520시, 1521시, 1522시, 1523시, 1524시, 1525시, 1526시, 1527시, 1528시, 1529시, 1530시, 1531시, 1532시, 1533시, 1534시, 1535시, 1536시, 1537시, 1538시, 1539시, 1540시, 1541시, 1542시, 1543시, 1544시, 1545시, 1546시, 1547시, 1548시, 1549시, 1550시, 1551시, 1552시, 1553시, 1554시, 1555시, 1556시, 1557시, 1558시, 1559시, 1560시, 1561시, 1562시, 1563시, 1564시, 1565시, 1566시, 1567시, 1568시, 1569시, 1570시, 1571시, 1572시, 1573시, 1574시, 1575시, 1576시, 1577시, 1578시, 1579시, 1580시, 1581시, 1582시, 1583시, 1584시, 1585시, 1586시, 1587시, 1588시, 1589시, 1590시, 1591시, 1592시, 1593시, 1594시, 1595시, 1596시, 1597시, 1598시, 1599시, 1600시, 1601시, 1602시, 1603시, 1604시, 1605시, 1606시, 1607시, 1608시, 1609시, 1610시, 1611시, 1612시, 1613시, 1614시, 1615시, 1616시, 1617시, 1618시, 1619시, 1620시, 1621시, 1622시, 1623시, 1624시, 1625시, 1626시, 1627시, 1628시, 1629시, 1630시, 1631시, 1632시, 1633시, 1634시, 1635시, 1636시, 1637시, 1638시, 1639시, 1640시, 1641시, 1642시, 1643시, 1644시, 1645시, 1646시, 1647시, 1648시, 1649시, 1650시, 1651시, 1652시, 1653시, 1654시, 1655시, 1656시, 1657시, 1658시, 1659시, 1660시, 1661시, 1662시, 1663시, 1664시, 1665시, 1666시, 1667시, 1668시, 1669시, 1670시, 1671시, 1672시, 1673시, 1674시, 1675시, 1676시, 1677시,

두 번째 이야기

담요가 두꺼워지면 — 지구온난화

①

담요가 두꺼워진다

화석 연료의 ㉠로 이산화
탄소가 쌓인다.

②

열이 더 붙잡힌다

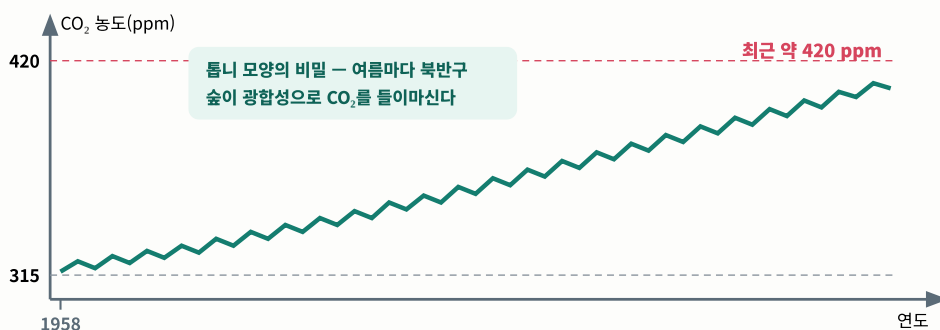
나가려는 적외선이 더 많이 흡수·
재방출된다.

③

새 평형으로 이동

기온이 오른 뒤 더 높은 온도에서 새로운
평형을 이룬다.

킬링 곡선 — 하와이 마우나로아에서 67년째 그려 온 지구의 숨소리



오르내리는 툰니(계절)와 멈추지 않는 상승(인간 활동) — 두 신호를 한 그래프에서 읽는다

280 → 420 ppm

산업화 이후 CO₂ 농도

+1.1~1.2 °C

산업화 이전 대비 평균 기온

1958년 · 315 ppm

킬링 곡선 관측 시작점

담요 자체는 고마운 존재였다. 문제는 산업혁명 이후 우리가 담요를 계속 겹쳐 덮고 있다는 것. 석탄·석유·천연가스를 태우는 연소는 I단원에서 배운 산화 반응이고, 그 산물인 이산화 탄소가 대기에 쌓인다 — 산업화 이전 약 280 ppm이던 농도가 지금 약 420 ppm이다.

그 결과 지구 평균 기온은 산업화 이전보다 이미 1 °C 남짓 올랐다. 오해 하나만 바로잡자. 온난화는 평형이 깨져 무한히 뜨거워지는 게 아니라, ㉡ 온도에서 새로운 평형을 이루는 것이다 — 그런데 그 '몇 도'가 빙하·해수면·생태계를 바꾼다.

"1도쯤이야" 싶겠지만, 지구 평균 1도는 다르다. 빙하가 줄고 ㉢ 이 오르며, 폭염·가뭄·집중호우 같은 이상 기상이 잦아진다. 대처는 사슬을 거꾸로 읽으면 된다 — 연소를 줄이고(신재생 에너지·효율 높은 기기), 나온 탄소를 숲이 도로 마시게 하는 것. 이 이야기는 II-05(발전과 효율)로 이어진다.

✗ 오해 곡선의 툰니는 측정 오차다.

✓ 진실 계절의 호흡 — 여름 광합성이 만드는 규칙적 무늬다.

✗ 오해 온난화는 평형이 깨진 폭주다.

✓ 진실 더 높은 온도의 새 평형 — 그래서 되돌리기가 어렵다.

철판에 이 한 줄 — "연소(산화)가 담요(온실 기체)를 만든다. I단원과 II단원은 한 사슬이다."

‘지구온난화’란 온실 효과를 일으키는 온실 기체 중 하나인 이산화탄소가 대기 중에 축적되어 지구의 평균 기온을 상승시키는 현상을 말한다. 이산화탄소는 주로 화석 연료의 연소에서 발생하며, 산업 혁명 이후 급격히 증가하였다.